

112 學年度高三乙(上)第一學期松山高中(社會組)第一次段考

____年____班 座號____ 姓名____

一、單一選擇題(每題 4 分, 共 12 分)

() 1. 試選出收斂的無窮級數。

(A) $\sum_{k=1}^{\infty} (-1)$

(B) $\sum_{k=1}^{\infty} 1 + (-1)^k$

(C) $\sum_{k=1}^{\infty} \left(\frac{\pi}{3}\right)^k$

(D) $\sum_{k=1}^{\infty} \left(-\frac{\pi}{3}\right)^k$

(E) $\sum_{k=1}^{\infty} 0.99^k$

() 2. 已知函數 $f(x) = \sqrt{2x^2 - 4x - 6}$ ，試選出 $f(x)$ 的定義域。

(A) $\{x \mid x \geq 0, x \in \mathbb{R}\}$

(B) $\{x \mid 0 \leq x \leq 2\sqrt{2}, x \in \mathbb{R}\}$

(C) $\{x \mid x \geq 2\sqrt{2}, x \in \mathbb{R}\}$

(D) $\{x \mid -1 \leq x \leq 3, x \in \mathbb{R}\}$

(E) $\{x \mid x \leq -1 \text{ 或 } x \geq 3, x \in \mathbb{R}\}$

() 3. 設 x 為一正實數且滿足 $x \times 2^x = 2^{14}$ 。若 x 落在連續正整數 k 與 $k+1$ 之間，則 k 值為何？

(A) 10

(B) 11

(C) 12

(D) 13

(E) 14

二、多重選擇題(每題 6 分, 共 18 分)

說明：錯一個選項得 4 分，錯兩個選項得 2 分，錯 3 個選項以上不得分。

() 1. 設 $a_1, a_2, \dots, a_n, \dots$ 是一公比為 $-\frac{2}{3}$ 的無窮等比數列且 $a_1 = 1$ 。試問以下哪些

數列會收斂？

(A) $-a_1, -a_2, \dots, -a_n, \dots$

(B) $a_1^2, a_2^2, \dots, a_n^2, \dots$

(C) $|a_1|, |a_2|, \dots, |a_n|, \dots$

(D) $\frac{1}{a_1}, \frac{1}{a_2}, \dots, \frac{1}{a_n}, \dots$

(E) $a_1, a_1 + a_2, \dots, a_1 + a_2 + \dots + a_n, \dots$

() 2. 關於數列極限的運算，試選出正確的選項。

- (A)若 $\langle a_n \rangle$ 、 $\langle b_n \rangle$ 均為收斂數列，則 $\langle a_n \times b_n \rangle$ 為收斂數列
(B)若 $\langle a_n \rangle$ 為收斂數列、 $\langle b_n \rangle$ 為發散數列，則 $\langle a_n - b_n \rangle$ 為發散數列
(C)若 $\langle a_n \rangle$ 為發散數列，則 $\left\langle \frac{a_n}{n} \right\rangle$ 為收斂數列
(D)若 $\langle a_n + b_n \rangle$ 為收斂數列，則 $\langle a_n \rangle$ 、 $\langle b_n \rangle$ 均為收斂數列
(E)若 $\langle a_n \rangle$ 、 $\langle a_n - b_n \rangle$ 均為收斂數列，則 $\langle b_n \rangle$ 為收斂數列

() 3. 關於函數的極限，試選出正確的選項。

- (A) $\lim_{x \rightarrow 3} \frac{1}{x} = \frac{1}{3}$
(B) $\lim_{x \rightarrow 3} |x| = 3$
(C) $\lim_{x \rightarrow 3} [x] = 3$ ，其中 $[x]$ 為高斯函數
(D) $\lim_{x \rightarrow 3} \frac{1}{x-3} = 0$
(E) $\lim_{x \rightarrow 3} \frac{|x-3|}{x-3} = 1$

三、填充題（每格 6 分，共 60 分）

1. 請判斷下列數列是否收斂。若收斂，試求其極限。

(1) $\left\langle -\frac{n}{7} \right\rangle$ 。答：_____。

(2) $\left\langle \left(-\frac{1}{7}\right)^n \right\rangle$ 。答：_____。

2. 已知函數 $f(x) = \begin{cases} -x^2+1, & x \neq 0 \\ 4, & x=0 \end{cases}$ ，請判斷下列各極限是否存在。若存在，試求其極限。

(1) $\lim_{x \rightarrow 0} f(x) = \underline{\hspace{2cm}}$ 。

(2) $\lim_{x \rightarrow -2} f(x) = \underline{\hspace{2cm}}$ 。

3. 若數列 $\left\langle \left(1 - \frac{4x}{5}\right)^n \right\rangle$ 收斂，則 x 的範圍為_____。

4. 若首項為 a ，公比為 0.1 的無窮等比級數之值等於循環小數 $1.\overline{2}$ ，則 $a = \underline{\hspace{2cm}}$ 。

5. 試求 $0.\overline{17} + 0.\overline{83} = \underline{\hspace{2cm}}$ 。

6. 已知函數 $f(x) = \begin{cases} x+a, & x > 2 \\ -x^2+1, & x \leq 2 \end{cases}$ ，且 $\lim_{x \rightarrow 2} f(x)$ 存在，則 $a = \underline{\hspace{2cm}}$ 。

7. 已知 $f(x) = \begin{cases} \frac{x^2+ax+b}{x-4}, & x \neq 4 \\ 8, & x=4 \end{cases}$ 為連續函數，則數對 $(a, b) = \underline{\hspace{2cm}}$ 。

8. 如下圖，謝爾賓斯基三角形是由波蘭數學家謝爾賓斯基（Wacław Sierpiński，1882 ~ 1969）所提出的一種圖形。設黑色三角形邊長 6，如圖(一)，連接其各邊中點得 1 個白色三角形，如圖(二)，在圖(二) 3 個黑色三角形中，再連接各邊中點得 3 個白色三角形，如圖(三)。試問在無限重複這樣的步驟後，白色三角形面積的總和為_____。



圖(一)



圖(二)



圖(三)



圖(四)



圖(五)

四、計算題（共 10 分）

- 某電信公司通話費計算如下：第 1 分鐘內（含 1 分鐘）為 5 元，之後每半分鐘加收 2 元，未滿半分鐘，以半分鐘計，如下表：

通話時間 x 分鐘	$0 < x \leq 1$	$1 < x \leq 1.5$	$1.5 < x \leq 2$	$2 < x \leq 2.5$	……
通話費 $f(x)$ 元	5	7	9	11	……

若將上述關係表示為函數 $f(x) = \begin{cases} a, & 0 < x \leq 1 \\ 5 - 2 \left[\frac{b-x}{0.5} \right], & x > 1 \end{cases}$ ，其中 $[\]$ 為高斯符號，則：

- (1) 試求數對 (a, b) 。（4 分）
- (2) 若某次通話費為 39 元，試算該通話時間的範圍。（6 分）

解：

----- 《答案》 -----

一、單一選擇題

1. (E) 2. (E) 3. (A)

二、多重選擇題

1. (A)(B)(C)(E) 2. (A)(B)(E) 3. (A)(B)

三、填充題

1. (1)否；(2)0 2. (1)1；(2)-3 3. $0 \leq x < \frac{5}{2}$ 4. $\frac{11}{10}$ 5. $\frac{100}{99}$ 6. -5 7. (0, -16) 8. $9\sqrt{3}$

四、計算題

■ (1)由題表得知

當 $0 < x \leq 1$ 時, $f(x) = a = 5$

當 $1 < x \leq 1.5$ 時

$$f(x) = 5 - 2 \left\lceil \frac{b-x}{0.5} \right\rceil = 7 \Rightarrow \left\lceil \frac{b-x}{0.5} \right\rceil = -1 \Rightarrow -1 \leq \frac{b-x}{0.5} < 0$$

$$\Rightarrow -0.5 \leq b-x < 0 \Rightarrow -0.5-b \leq -x < -b \Rightarrow b < x \leq 0.5+b, \text{ 得 } b=1$$

故數對 $(a, b) = (5, 1)$

$$(2) \text{ 令 } 5 - 2 \left\lceil \frac{1-x}{0.5} \right\rceil = 39 \Rightarrow \left\lceil \frac{1-x}{0.5} \right\rceil = -17$$

$$\Rightarrow -17 \leq \frac{1-x}{0.5} < -16 \Rightarrow -8.5 \leq 1-x < -8 \Rightarrow -9.5 \leq -x < -9 \Rightarrow 9 < x \leq 9.5$$

故通話時間的範圍為 $9 < x \leq 9.5$

----- 《試題解析》 -----

一、單一選擇題

1. (A) $\times$: $\sum_{k=1}^{\infty} (-1) = (-1) + (-1) + (-1) + \dots$, 發散

(B) $\times$: $\sum_{k=1}^{\infty} 1 + (-1)^k = 0 + 2 + 0 + 2 + \dots$, 發散

(C) $\times$: $\frac{\pi}{3} > 1$, 發散

(D) $\times$: $-\frac{\pi}{3} < -1$, 發散

(E) $\circ$: $-1 < 0.99 < 1$, 收斂

故選(E)

2. $2x^2 - 4x - 6 \geq 0 \Rightarrow x^2 - 2x - 3 \geq 0 \Rightarrow (x+1)(x-3) \geq 0 \Rightarrow x \geq 3$ 或 $x \leq -1$

故選(E)

3. 令 $f(x) = x \times 2^x - 2^{14}$

$$f(10) = 10 \times 2^{10} - 2^{14} = 2^{10} \times (10 - 2^4) = 2^{10} \times (-6) < 0$$

$$f(11) = 11 \times 2^{11} - 2^{14} = 2^{11} \times (11 - 2^3) = 2^{11} \times 3 > 0$$

$\therefore f(10) \times f(11) < 0 \therefore f(x) = 0$ 在 10 和 11 之間至少有一實根, 得 $k=10$

故選(A)

二、多重選擇題

1. $\langle a_n \rangle : 1, -\frac{2}{3}, \frac{4}{9}, -\frac{8}{27}, \dots$ 為一無窮等比數列

(A) $\bigcirc : -1, \frac{2}{3}, -\frac{4}{9}, \frac{8}{27}, \dots$

$\therefore$ 公比 $r = -\frac{2}{3}$ $\therefore$ 此數列收斂到 0

(B) $\bigcirc : 1, \frac{4}{9}, \frac{16}{81}, \frac{64}{729}, \dots$

$\therefore$ 公比 $r = \frac{4}{9}$ $\therefore$ 此數列收斂到 0

(C) $\bigcirc : 1, \frac{2}{3}, \frac{4}{9}, \frac{8}{27}, \dots$

$\therefore$ 公比 $r = \frac{2}{3}$ $\therefore$ 此數列收斂到 0

(D) $\times : 1, -\frac{3}{2}, \frac{9}{4}, -\frac{27}{8}, \dots$

$\therefore$ 公比 $r = -\frac{3}{2}$ $\therefore$ 此數列發散

(E) $\bigcirc : 1, 1 - \frac{2}{3}, 1 - \frac{2}{3} + \frac{4}{9}, 1 - \frac{2}{3} + \frac{4}{9} - \frac{8}{27}, \dots$

$\therefore \sum_{n=1}^{\infty} (a_1 + a_2 + \dots + a_n)$ 為收斂 $\therefore$ 此數列為收斂

故選(A)(B)(C)(E)

2. (A) $\bigcirc$; (B) $\bigcirc$

(C) $\times : \text{令 } \langle a_n \rangle : 1^2, 2^2, 3^2, \dots, n^2, \dots$

$\left\langle \frac{a_n}{n} \right\rangle : 1, 2, 3, \dots, n, \dots$ 為一發散數列

(D) $\times : \text{令 } \langle a_n \rangle : 1, -1, 1, -1, \dots, (-1)^{n+1}, \dots$

$\langle b_n \rangle : -1, 1, -1, 1, \dots, (-1)^n, \dots$

$\langle a_n + b_n \rangle : 0, 0, 0, 0, \dots$

$\langle a_n + b_n \rangle$ 為收斂數列，但 $\langle a_n \rangle$ 、 $\langle b_n \rangle$ 均為發散數列

(E) $\bigcirc$

故選(A)(B)(E)

3. (A) $\bigcirc$; (B) $\bigcirc$

(C) $\times : \lim_{x \rightarrow 3^+} [x] = 3, \lim_{x \rightarrow 3^-} [x] = 2$

$\therefore \lim_{x \rightarrow 3^+} [x] \neq \lim_{x \rightarrow 3^-} [x] \therefore \lim_{x \rightarrow 3} [x]$ 極限不存在

(D) $\times : \lim_{x \rightarrow 3} \frac{1}{x-3}$ 極限不存在

$$(E) \times : \lim_{x \rightarrow 3^+} \frac{|x-3|}{x-3} = \lim_{x \rightarrow 3^+} \frac{x-3}{x-3} = 1, \quad \lim_{x \rightarrow 3^-} \frac{|x-3|}{x-3} = \lim_{x \rightarrow 3^-} \frac{-(x-3)}{x-3} = -1$$

$$\therefore \lim_{x \rightarrow 3^+} \frac{|x-3|}{x-3} \neq \lim_{x \rightarrow 3^-} \frac{|x-3|}{x-3} \quad \therefore \lim_{x \rightarrow 3} \frac{|x-3|}{x-3} \text{ 極限不存在}$$

故選(A)(B)

三、填充題

$$1. (1) \left\langle -\frac{n}{7} \right\rangle : -\frac{1}{7}, -\frac{2}{7}, -\frac{3}{7}, \dots, \text{發散}$$

$$(2) \left\langle \left(-\frac{1}{7}\right)^n \right\rangle : -\frac{1}{7}, \left(-\frac{1}{7}\right)^2, \left(-\frac{1}{7}\right)^3, \dots, \text{為無窮等比數列}$$

$$\therefore \text{公比 } r = -\frac{1}{7} \quad \therefore \text{此數列收斂且 } \lim_{n \rightarrow \infty} \left(-\frac{1}{7}\right)^n = 0$$

$$2. (1) \therefore \lim_{x \rightarrow 0^+} f(x) = \lim_{x \rightarrow 0^-} f(x) = -0^2 + 1 = 1 \quad \therefore \lim_{x \rightarrow 0} f(x) = 1$$

$$(2) \lim_{x \rightarrow -2} f(x) = -(-2)^2 + 1 = -3$$

$$3. \therefore \left\langle \left(1 - \frac{4x}{5}\right)^n \right\rangle \text{收斂} \quad \therefore -1 < 1 - \frac{4x}{5} \leq 1$$

$$\Rightarrow -2 < -\frac{4x}{5} \leq 0 \Rightarrow -10 < -4x \leq 0 \Rightarrow 0 \leq x < \frac{5}{2}$$

$$4. 1.\bar{2} = 1 + (0.2 + 0.02 + \dots) = 1 + \frac{\frac{2}{10}}{1 - \frac{1}{10}} = 1 + \frac{2}{9} = \frac{11}{9}$$

$$\text{無窮等比級數之和為 } \frac{a}{1-0.1} = \frac{11}{9} \Rightarrow a = \frac{11}{10}$$

$$\begin{aligned} 5. & 0.\overline{17} + 0.\overline{83} \\ &= (0.17 + 0.0017 + \dots) + (0.83 + 0.0083 + \dots) \\ &= \frac{\frac{17}{100}}{1 - \frac{1}{100}} + \frac{\frac{83}{100}}{1 - \frac{1}{100}} = \frac{17}{99} + \frac{83}{99} = \frac{100}{99} \end{aligned}$$

$$6. \lim_{x \rightarrow 2^-} f(x) = \lim_{x \rightarrow 2^-} (-x^2 + 1) = -3$$

$$\lim_{x \rightarrow 2^+} f(x) = \lim_{x \rightarrow 2^+} (x + a) = 2 + a$$

$$\begin{aligned} \therefore \lim_{x \rightarrow 2} f(x) \text{ 存在} \quad \therefore \lim_{x \rightarrow 2^-} f(x) &= \lim_{x \rightarrow 2^+} f(x) \\ \Rightarrow -3 &= 2 + a \Rightarrow a = -5 \end{aligned}$$

7. $\because f(x)$ 為連續函數

$\therefore \lim_{x \rightarrow 4} f(x) = f(4)$ ，表示 $x^2 + ax + b$ 有 $x - 4$ 的因式

$\Rightarrow 4^2 + 4a + b = 0 \Rightarrow b = -4a - 16$ ，代回原式得

$$\begin{aligned}\lim_{x \rightarrow 4} \frac{x^2 + ax + b}{x - 4} &= \lim_{x \rightarrow 4} \frac{x^2 + ax + (-4a - 16)}{x - 4} = \lim_{x \rightarrow 4} \frac{(x - 4) [x + (a + 4)]}{x - 4} \\ &= \lim_{x \rightarrow 4} [x + (a + 4)] = a + 8 = 8\end{aligned}$$

$\Rightarrow a = 0, b = -16$ ，故數對 $(a, b) = (0, -16)$

8. 白色三角形的面積分別為

$$\frac{\sqrt{3}}{4} \times 3^2, \frac{\sqrt{3}}{4} \times 3^2 + 3 \times \frac{\sqrt{3}}{4} \times \left(\frac{3}{2}\right)^2, \frac{\sqrt{3}}{4} \times 3^2 + 3 \times \frac{\sqrt{3}}{4} \times \left(\frac{3}{2}\right)^2 + 9 \times \frac{\sqrt{3}}{4} \times \left(\frac{3}{4}\right)^2, \dots$$

可知其為首項為 $\frac{9\sqrt{3}}{4}$ ，公比為 $\frac{3}{4}$ 的無窮等比級數

$$\text{故白色三角形面積的總和為 } \frac{\frac{9\sqrt{3}}{4}}{1 - \frac{3}{4}} = 9\sqrt{3}$$